PHP/MySQL

ESGIS Bénin

Dr. Béthel ATOHOUN
Directeur des Etudes de l'ESGIS Bénin , Enseignant

Avril 2024

OBJECTIFS DU COURS

L'objectif de ce cours est de donner à l'apprenant les notions de base de PHP/MySQL afin qu'il puisse exploiter au mieux les capacités de PHP dans le cadre du développement Web dynamique

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- ❑ Générer dynamiquement des contenus web
- ❑ Contrôler l'affichage des contenus d'une page web
- ❑ Interagir avec une base de données pour y Ajouter/Supprimer/Mettre à jour des données depuis un formulaire
- ❑ Authentifier un utilisateur et lui associer une session

DÉFINITION ET PRÉREQUIS

DÉFINITION ET PRÉREQUIS

Définitions

PHP = *PHP Hypertext PreProcessor*

*PHP = Personal Home Page (au départ par **Rasmus Lerdorf** le créateur)*

Catégorie de langage

PHP est un langage de script (langage de programme) coté serveur, utilisé en Développement Web Dynamique.

PHP est un langage interprété

PHP est sensible à la case (donc fait la différence entre minuscule et majuscule

PHP est un langage de programmation à part entière dont les domaines de compétence vont au-delà du développement Web. Il permet de générer des images, des fichiers pdf, etc. Il peut s'utiliser de façon couplée avec un serveur web, comme il peut aussi s'utiliser de façon autonome en ligne de commande. Il dispose d'extension permettant la création d'application graphiques standards de type desktop.

DÉFINITION ET PRÉREQUIS

Atouts

- Très forte capacité d'intégration d'applications et de sources de données. (Champion reconnu de l'intégration bas niveau)
- *Parfaite intégration avec le HTML et le XML*
- *Possibilité de connexion à la plus part des bases de données*
- *Support de la quasi-totalité des protocoles et formats relatifs à l'Internet*
- *Très stable, très fiable et assez performant*
- *Le code PHP est totalement portable, donc multi plates-formes*

PHP est dès la base Open Source, donc totalement gratuit. Son code source est disponible en libre téléchargement. PHP dispose d'une très grande communauté d'utilisateurs. Cette communauté est très organisée et très réactive.

DÉFINITION ET PRÉREQUIS

Prérequis

PHP permet de faire beaucoup de choses mais sa facette qui nous intéresse ici est celle permettant la gestion dynamique de contenu pour le Web. Dans ce cadre, il nous faudra :

- *Un serveur web (ici Apache)*
- *Un moteur d'interprétation de code PHP (Zend engine)*
- *Un SGBD (ici le MySQL qui est natif à PHP mais on peut utiliser un autre)*
- *Un éditeur de code (Notepad++ ou un autre)*

Pour faire du développement Web statique ou dynamique on aura besoin d'avoir tout au moins des prérequis en HTML (aujourd'hui HTML5)

DÉFINITION ET PRÉREQUIS

Solutions tout-en-un pour programmer en PHP

Plusieurs approches existent aussi bien sous Windows que sous Linux pour installer et configurer un serveur web, un gestionnaire de bases de données et PHP. Mais il existe des solutions tout-en-un très pratiques et très facile à mettre en œuvre.

Sous Windows, on peut distinguer WAMP, XAMPP, EasyPHP pour ne citer que celles là. Sous Linux on a XAMPP ou LAMPP.

– *L'installation est facile et intuitive.*

Pour ce cours nous allons utiliser XAMPP ("X", "Apache", "MariaDB", "PHP", et "Perl".)
Qui est un outil multiplateformes (Windows, Linux et macOS).

PREMIÈRE PARTIE

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Insertion de PHP dans du code HTML

Ouverture	Fermeture
<?php	?>
<?	?>
<%	%>
<script language= "php">	</script>

Commentaires

/* commentaire d'un bloc : une ou plusieurs lignes */

//commentaire d'une ligne ou fi n d'une ligne

Pour des raisons de portabilité, il est fortement recommandé de n'utiliser que la balise d'ouverture **<?php** sinon il faudra s'assurer de l'activation ou non de certaines options dans les fichiers de configuration.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Variables et constantes

Variable : Le nom d'une variable PHP est composée du caractère **$** suivi du nom de la variable (qui est un identificateur). La syntaxe est la suivante :

$nom_variable

- Portée d'une variable (espace du script dans lequel elle va être accessible)
- Variable locale , variable globale (mot clé **global** et tableau associatif **$GLOBALS**)
- Fonctions **isset** , **empty** et **unset**

isset permet de vérifier l'existence d'une variable. **empty** permet de voir si le contenu d'une variable (qui existe) est vide ou non. **unset** permet de détruire une variable.

En PHP, l'utilisation des variables est très simple et ne nécessite aucune déclaration préalable. Le type d'une variable est déterminé dynamiquement par le type de son contenu à l'instant. On n'a donc pas besoin de déclarer une variable avant de l'utiliser.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Variables et constantes

Exemples :

```
<?php
    $nom ="Moussa";
    $age=12;
    if(isset($nom)&& !empty($nom))
    {
          echo 'Est-ce que $nom existe ? : ' . (isset($nom)?'Oui':'Non’);
          echo "Le contenu de nom est : "  .$nom;
          unset($nom);
          echo 'Est-ce que $nom existe ? : ' . (isset($nom)?'Oui':'Non');
    }
?>
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Variables et constantes

Constante : La définition des constantes se fait à l'aide de la fonction **define().**

La syntaxe est la suivante : `define('NOM_CONSTANTE', «valeur») ;`

Exemple :

```
<?php
  define('MESSAGE', "Bienvenue à la formation PHP Débutant");
  echo  MESSAGE;
?>
```

Il faut noter la nom présence du $ au début du nom d'une constante. Il faut dire que par convention, le nom d'une constante est en majuscule.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

TYPE DE DONNEES

PHP supporte 8 types de base, à savoir :

4 types scalaires : booléen, Entier, Réel (nombre à virgule flottante), chaine de caractères

2 types structurés : tableau et objets

2 types spéciaux : ressource et NULL

Ci-dessous, quelques fonction de gestion des types

Quelques fonctions

- `gettype()`
- `is_string()`
- `is_double()`
- `is_float()`
- `is_int()`
- `is_integer()`
- `is_boolean()`
- `is_array()`
- `is_null()`
- `is_object()`
- `is_resource()`
- `settype()`

LES ÉLÉMENTS DE BASE

TYPE DE DONNEES

Les tableaux : En PHP il y a deux types de tableaux.

- Tableau indexé numériquement (indice numérique)
- Tableau associatif (indice sous forme de texte)

On n'a pas besoin de préciser la taille des tableaux lors de la déclaration.

Création : Il existe plusieurs possibilités qui se basent sur 2 approches de base

- Ecriture directe dans les cellules
- Utiliser le mot clé **array**
- Depuis la version 5.4 de PHP, on peut aussi utiliser une syntaxe à base de crochets, inspirée du langage python pour créer un tableau.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

TYPE DE DONNEES

Les tableaux

Exemples : Ci-dessous 4 exemples de création de tableaux.

```
$Tab1 = array(123,  "texte 1", "texte 2" , 456, 14);

$ Tab2= array("nom " => "MOUSSA ", "age "=>21, "taille"=>1.80);


$ Tab3[0]="Bonjour";
$Tab3[1]=45;
 $Tab3[ ]= "Merci ";
$Tab3 [ ]=12.5;

$Tab4 = [
   “ecole" => “ESGIS",
   “contact" => “21324773",
];
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les Opérateurs

Opérateur d'affectation

Opérateur	Exemples	Commentaire
=	$x=4; $val="message"	Possibilité d'affectation multiple

Opérateur d'affectation par copie et références

Opérateur	Exemples	Commentaire
= &	$x=4; $y=& $x; $y=$y+1;	La nouvelle valeur de $y sera 5 et il en sera de même pour $x

Opérateurs incrémentation

Opérateur	Opération	Exemple
++	incrémentation	$x=5; $x++; //$x contient finalement 6
--	décrémentation	$y=5; $y--; //$y contient finalement 4

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Opérateurs arithmétiques

Opérateur	opération	Exemple
+	Addition	$c = $a + $b;
-	Soustraction	$c = $a - $b;
*	Multiplication	$c = $a * $b;
/	Division (y compris entière)	$c = $a / $b;
%	Modulo	$c = $a % $b;

Opérateurs combinés (ou associatifs)

opérateur	opération
+=	Ajoute la valeur de droite à la valeur de gauche.
-=	Ajoute la valeur de droite à la valeur de gauche.
*=	Multiplie la valeur de droite par la valeur de gauche.
etc.	/=, &=, %= , |=, .=

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Opérateur de concatenation

Opérateur	opération	Exemple
.	concaténation	$a="Un "; $b=" message"; $c= $a .$b ."concaténé";

Opérateurs de comparaison

Opérateur	Opération	Exemple
==	Egal à	$x==$y
===	Identique à	$x===$y //égal en valeur et en type
<	Inférieur à	$x<$y
>	Supérieur	$x>$y
<=	Inférieur ou égal à	$x<=$y
>=	Supérieur ou égal à	$x>=$y
!=	Différent de	$x!=$y
!==	Pas identique à	$x!==$y // différent en valeur ou en type

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Opérateurs logiques

Opérateur	Opération	Exemple
!	Négation (NON)	! $a
&&	ET	$a && $b
||	OU	$a || $b
and	ET	Il faut parenthèser pour éviter les problèmes
or	OU	Il faut parenthèser pour éviter les problèmes
xor	OU exclusif	$a xor $b

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les Structures de contrôle

Les structures conditionnelles

- **if**

Syntaxe :

```
if (<condition>)
{
instruction(s);
}
```

if … else

Syntaxe

```
if (<condition>){
        instruction(s);}
else {
        instruction(s);
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les structures conditionnelles

if … elseif … else

Syntaxe

```
if (<condition1>){
        instruction(s);
}
elseif (<condition2>) {
        instruction(s);
}
elseif (<condition3>) {
        instruction(s);
}
.
.
.
elseif (<condition3>) {
        instruction(s);
}
else {
        instruction(s);
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les structures conditionnelles

- **switch**

```
switch(expression){
        case valeur1 : instruction(s);
                       break;
        case valeur2 : instruction(s);
                       break;
        .
        .
        .
        case valeurN : instruction(s);
                       break;

        default : instruction(s);
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

- **Opérateur conditionnel** ( ) ? :

Les structures itératives

- **for**

```
for (initialisation ; condition ; incrément) {
  instruction(s);
}
```

- **while**

```
while ( condition ){
  instruction(s);
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les structures itératives

- **do … while**

```
do{
  instruction(s);
} while ( condition )
```

- **foreach** (pour les tableaux et les objets)

```
foreach ($table as $element)
{
   instruction(s);
}
foreach ($table as $cle=>$element)
{
   instruction(s);
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Instructions de rupture de contrôle

- **break**,

L'instruction **break** permet de sortir d'une structure conditionnelle telle que for, while, foreach ou switch.

- **continue**,

L'instruction **continue** est utilisée dans une boucle afin d'éluder les instructions de l'itération courante et donc pour passer directement à la suivante.

- **return**

L'instruction **return** est utilisée à l'intérieur d'une fonction pour mettre fin à son exécution et retourner la main au programme appelant en lui mettant éventuellement à disposition une valeur de retour.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les Fonctions

Il existe deux types de fonctions en PHP : les fonctions natives, utilisables sans faire appel à des bibliothèques, et les fonctions utilisateurs, qui sont déclarées par vous-même ou qui sont définies dans une bibliothèque.

Déclaration d'une fonction

On utilise le mot-clé **function**.

La syntaxe est la suivante :

```
function Nom_de_La_Fonction([$argument1, $argument2, ...]) {
// Liste d'instructions ;
[return valeur;]
}

function Nom_de_La_Fonction([$argument1, $argument2='valeur']) {
// Liste d'instructions ;
[return valeur;]
}
```

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les Fonctions

Visibilité des variables

Les variables déclarées dans une fonction ne seront utilisables que dans celle-ci.

Les variables déclarées dans le script ne seront pas accessibles dans une fonction.

Les deux espaces sont complètements indépendants.

Portée des variables

- variable locale
- variable globale
- variable statique

Nota : pour accéder dans une fonction à une variable globale on utilise le mot clé **global**. Une variable statique est une variable locale persistante. On la crée à l'intérieur de la fonction avec le mot clé **static**.

LES ÉLÉMENTS DE BASE

Les Fonctions

Exemple

```
$message = 'Nombre de passage : ';

function compteur($mode='') {
        global $message;
        static $nb=0;
        $nb++;
        // On incrémente le nombre de camions
        if($mode == 'affiche') {
        echo $message . $nb;

       }

}
```

Nota : Sauf précision, tout paramètre passé à une fonction, est passée par valeur (donc par copie). La seule exception à cette règle concerne les objets, qui sont toujours passés par référence depuis PHP 5.

INCLUSION DE FICHIERS

- **include** et **require**
  - Permettent d'inclure le contenu du fichier spécifié en argument
  - Différentes au niveau de la gestion des erreurs
  - **include** peut-être conditionnel alors que **require** ne peut l'être.

- **include_once** et **require_once** => éviter des inclusions multiples.

include émettra un message d'**alerte** (warning) si elle ne trouve pas un fichier spécifié tandis que **require** émettra une erreur fatale dans le même cas. Autrement, **require** est bloquant tandis que **include** ne l'est pas.

LES COOKIES

- **Cookies**

- Fichiers texte courts stockés par le navigateur sur l'ordinateur de l'utilisateur, à la demande du serveur web.
- Suites d'informations transmises en en-tête HTTP par le serveur au client.
- Informations retournée par le navigateur (client) lors de chaque interrogation du même serveur HTTP.

- **Catégories** : **sans durée d'expiration** (fichier en mémoire vive)**, avec durée de vie** (fichier sur disque)

- **Ecriture et modification** : fonction **setcookie** dont la syntaxe est la suivante :

  bool **setcookie** (string $name [, string $value [, int $expire = *0* [, string $path [, string $domain [, bool $secure = *false* [, bool $httponly = *false*]]]]]])

- **Lecture** : variable superglogale $_COOKIE

LES COOKIES

- **Cookies**

- Suppression : Envoie d'un cookie du même nom mais sans valeur.

  setcookie("nom_cookie");

  setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600); // précaution sur date de validité

  unset($_COOKIE["nom_cookie"]); // précaution sur l'objet

- Limitations et sécurité

  20 cookies/domaine

  4Ko par cookie

  autres filtres niveau navigateur

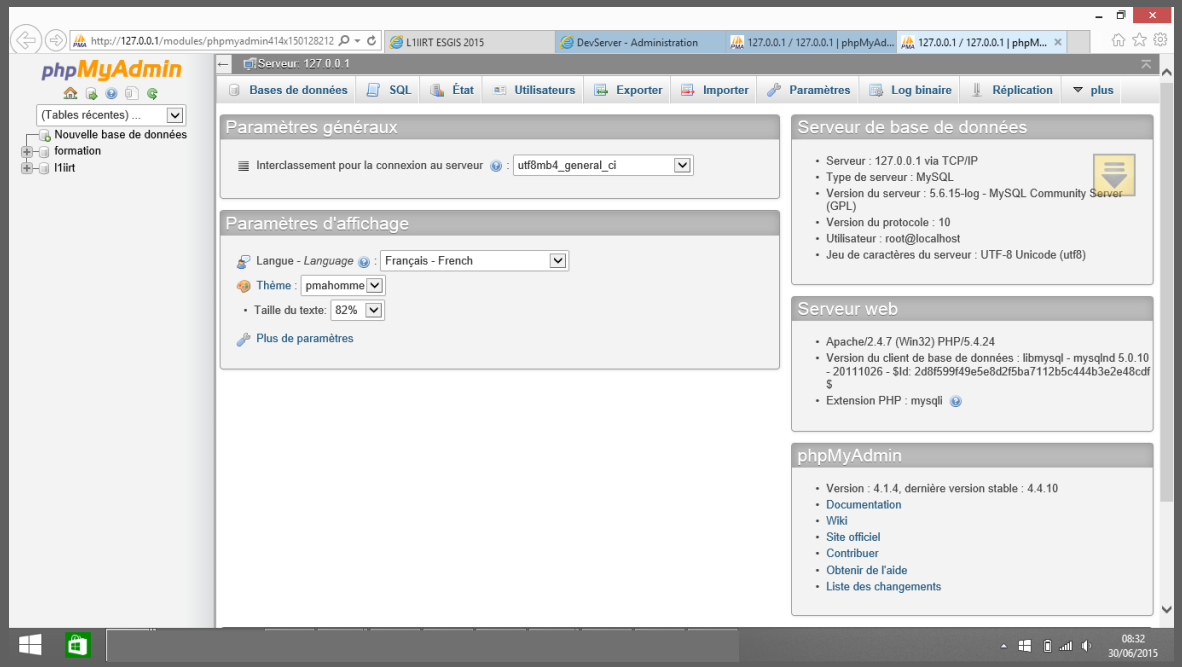
  aucune sécurité (falsification, etc.)

- TP : cas pratique, ***Outil de personnalisation d'affichage***

GÉNÉRALITÉ: PHPMYADMIN

phpMyAdmin est une interface (application) Web développée en PHP et distribuée sous licence GNU GPL pour administrer les bases de données MySQL.

Son interface se présente comme suit :



Elle est accessible depuis un navigateur. Mais le chemin d'accès est fonction de l'installation du serveur et|ou de l'hébergement. Il existe souvent des raccourcis via un menu au niveau de la barre des tâches pour la lancer.